ECV isquémico y hemorrágico: de la falta de flujo a la muerte neuronal

FISIOPATOLOGIA · Clase 34 · cascada neuronal, penumbra, edema, hemorragia e hipertensión endocraneana

1 · UN CEREBRO SIN RESERVAS

Cerebro
2 % del peso, consume 25 % de la glucosa y 20 % del O2; recibe 15 % del volumen sistólico

consume mucho pero no guarda reservas

F5
No almacena energía
glucógeno mínimo (se agota en minutos); vive del flujo continuo de O2 y glucosa

si el flujo cae sufre

2 · CAUSA: VASO TAPADO O ROTO

ECV
80-85 % isquémico y 15-20 % hemorrágico (1 de cada 6)

F9 · F23
Factores de riesgo
HTA, dislipidemia, tabaco y obesidad sí; consumo leve de alcohol no; en el hemorrágico la HTA está en 2 de cada 3

si un vaso se tapa es

si un vaso se rompe es

favorecen la obstrucción del

en especial la HTA debilita el vaso del

F6
ECV isquémico
obstrucción por aterotrombosis de grandes vasos (principal) o cardioembolia (instalación rápida)

F7
ECV hemorrágico
se rompe un vaso: hemorragia intracerebral o subaracnoidea; da hematoma focal, edema y compresión

sin O2 ni glucosa produce

corta el flujo y causa

Isquemia cerebral
el flujo cae por debajo de lo que la neurona necesita; el tiempo decide el resultado

su gravedad se mide con el

3 · CASCADA NEURONAL: DE LA BOMBA A LA MUERTE

Fallo energético
sin O2 ni glucosa cae el ATP y pasa a metabolismo anaerobio: lactato y acidosis

sin energía se detiene la

Bomba Na/K detenida
sale K+, la membrana se despolariza y se libera glutamato al espacio extracelular

al despolarizar libera

F14
Receptores de glutamato
AMPA suma despolarización; NMDA deja entrar Na+ y Ca2+ masivos

al entrar Na+ con agua produce

Edema citotóxico
el Na+ arrastra agua y libera más glutamato: círculo vicioso

se nota primero en el

con Ca2+ alto se suman los

F2
Astrocito
primer cambio visible: se hincha, aumenta sus mitocondrias y recapta menos glutamato

al recaptar menos glutamato agrava

F16
Tres mediadores del daño
acidosis, sobrecarga de Ca2+ y radicales libres (NO, peroxinitrito); el Ca2+ activa proteasas, endonucleasas y fosfolipasas

destruyen la célula y causan

Muerte neuronal por necrosis o apoptosis (más sensibles: CA1 del hipocampo y células de Purkinje)

la pérdida de gradientes causa la empujan a la necrosis y a la

4 · UMBRALES DE FLUJO, PENUMBRA Y TIEMPO

F3
FSC normal
0,55 ml/g/min = 55 ml/100 g/min (clase 43: cortical 70, subcortical 50-55)

al bajar el flujo se pasa por la

F19
Escalera de flujo (ml/100 g/min)
< 55 frena síntesis de proteínas; < 35 metabolismo anaerobio y lactato; < 25 sin actividad eléctrica

bajo 15 se llega a

en el borde con flujo residual queda la

F4
Flujo < 15 (0,15 ml/g/min)
pérdida de gradientes iónicos y despolarización: muerte celular (algunos autores 0,10)

F1
Zona de penumbra
entre el núcleo necrótico y el cerebro sano; flujo residual por colaterales; neuronas sin función pero vivas

si no hay reperfusión la sacuden las

se salva si se reperfunde dentro de la

F17
Ondas de despolarización
recorren la penumbra, gastan su ATP y la empujan a la necrosis

F1
Ventana de reperfusión
3 horas según el docente (clásicamente 4-6 h)

si llega a tiempo la penumbra se

si llega tarde produce

Si se reperfunde a tiempo, la penumbra se recupera

Si se reperfunde tarde: daño por reperfusión (hemorragia) y la penumbra se necrosa

5 · INFLAMACIÓN Y EDEMA VASOGÉNICO

Respuesta inflamatoria
IL-1β y TNF-α, luego IL-6 e IL-8: fiebre en el ictus, fibrinógeno y PCR altos, adhesión de leucocitos

enciende una

IL-6 e interferón alfa activan la

F15
MMP9
IL-6 e interferón alfa la activan; degrada colágeno, laminina y fibronectina

degrada la matriz y abre la

Barrera hematoencefálica rota
más permeabilidad vascular: sale agua y proteínas al tejido

deja salir agua y proteínas: causa

Edema vasogénico
se suma al citotóxico y ocupa espacio

con el hematoma ocupa espacio como

6 · HEMORRAGIA: HEMATOMA Y ANEURISMA

F7 · F23
Hemorragia intracerebral
la HTA debilita la arteria pequeña (también amiloide, anticoagulantes, cocaína); el hematoma comprime y causa edema

si es en la superficie por rotura de

F8
Aneurisma sacular
abultamiento de la pared (polígono de Willis); al romperse sangra al espacio subaracnoideo; mortalidad y morbilidad altas

al romperse produce

puede complicarse con

el hematoma y su edema forman una

F10
Cefalea súbita
"el peor dolor de mi vida", rigidez de nuca y fotofobia: irritación meníngea

se confirma con

F12
Complicaciones
hidrocefalia, vasoespasmo con isquemia, convulsiones y disfunción hipotalámica (el paro respiratorio no es típico)

F11
Diagnóstico
la angiografía por catéter es la herramienta definitiva para ver el aneurisma (no es complicación)

define el tratamiento

el vasoespasmo se previene con

F13
Tratamiento: clip quirúrgico o coils; ventriculostomía si hay hidrocefalia; nimodipino (bloquea canales de Ca2+) previene el vasoespasmo

7 · HIPERTENSIÓN ENDOCRANEANA

F20
Masa en un cráneo rígido
hematoma, edema o tumor ocupan espacio (doctrina de Monro-Kellie)

primero provoca la

F20
Compensación y descompensación
se desplazan LCR y sangre venosa; al agotarse, la PIC (normal 0-10 mmHg) se dispara

al agotarse la reserva produce

F21
Herniación uncal
el uncus comprime el III par (pupila dilatada) y el pedúnculo (hemiparesia)

si comprime el tronco aparece la

F22
Tríada de Cushing
HTA con presión de pulso ancha, bradicardia y respiración irregular: compresión del tronco, emergencia

concepto · mecanismo · causa · signo · desenlace · diagnóstico · complicación · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clase 39 · Dr. Sotito — teoría del docente (= literatura: aneurisma, Monro-Kellie, herniación, Cushing)